# รายงานการทดลอง FSM ของโคมไฟหุ่นยนต์ Lab 06

เปรียบเทียบ C0 ที่ใช้สัญญาณดิบกับ C1 ที่ใช้ debounce และ hysteresis ในแบบจำลอง offline
โคมไฟสลับสถานะน้อยลงและตอบสนองครบภายใน 1 s บ่อยขึ้นใน C1
แต่ใช้เวลาตรวจจับปุ่มกดและสัมผัสเพิ่มขึ้น

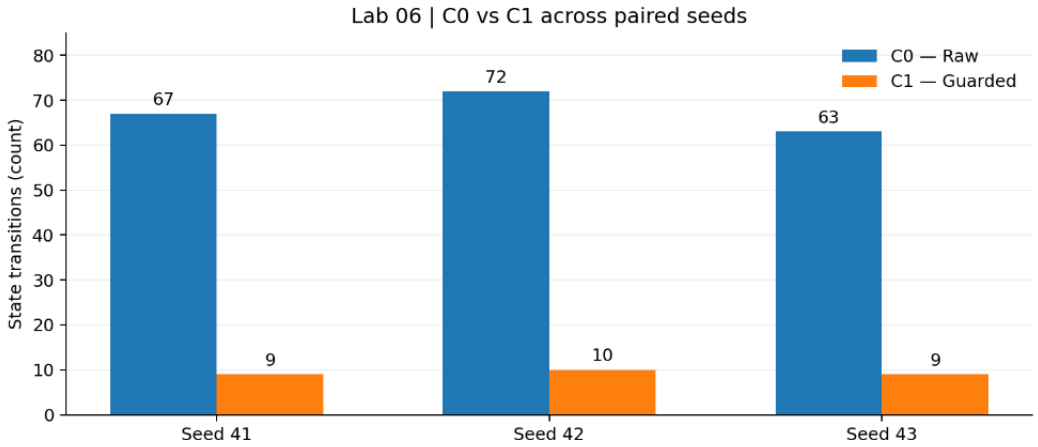
## สมมติฐานและวิธีทดลอง

สมมติฐานตามหลักการออกแบบคือ C1 จะลดการสลับจาก bounce/noise โดยเพิ่ม latency ของ button/touch และกฎ near จะมีลำดับเหนือ touch
สมมติฐานนี้เรียบเรียงหลังทดลองและยังไม่มีหลักฐานยืนยันเวลาที่บันทึกก่อนรัน

ใช้ Python 3.14.6 จับคู่ข้อมูลเซนเซอร์ด้วย seeds 41–43 เงื่อนไขละ 3 รอบ รอบละ 22 s โดยใช้ FSM และค่าเริ่มต้นเดียวกัน ตั้ง dt 0.02 s และ scheduler delay 0.04 s สำหรับ C1 ใช้ debounce 0.06 s และ near hysteresis เข้า ≤0.20 m ออก ≥0.28 m

## ผลการทดลอง C0 และ C1

| Seed | Transitions C0 | Transitions C1 | C0 ≤1 s | C1 ≤1 s |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 67 | 9 | 7/7 | 7/7 |
| 42 | 72 | 10 | 6/7 | 7/7 |
| 43 | 63 | 9 | 6/7 | 7/7 |
| รวม | 202 | 28 | 19/21 | 21/21 |




**รูป 1 จำนวนการเปลี่ยนสถานะของ seeds 41–43 จาก results/completed_01/metrics.csv**

C1 ลดการเปลี่ยนสถานะรวม 86.1% ตัวหารของอัตราตอบสนองคือ 7 input ที่กำหนดต่อรอบ เก็บครบทั้ง 10 input ในหลักฐาน รวม conflict และ invalid/stale probes

เวลา การพลาด และกฎความปลอดภัย

| เหตุการณ์ใน seed 43 | C0 both onset (s) | C1 both onset (s) |
|---|---|---|
| button_01 | 0.04 | 0.14 |
| touch_01 | 0.04 | 0.10 |
| approach_01 | 0.04 | 0.04 |

เวลาวัดจาก source ถึง onset ที่ช้ากว่าระหว่าง motion และ RGB ใน C1 เหตุการณ์ clear_02 ของ seed 43 ถูกเข้าคิวที่ 9.00 s และเริ่ม output ทั้งสองที่ 9.04 s ตรงกับ scheduler delay 0.04 s

FSM มี normal, interested, happy, afraid และ sleepy โดย fault/clear กลับ normal และ near เข้า afraid เหตุการณ์ touch_conflict ที่ 7.06 s ถูก hold เพราะอยู่ใน afraid ส่วน invalid_01 และ stale_01 อยู่ที่ normal แล้วจึงไม่มี onset ใหม่ ทั้งสามใช้ N/A สำหรับ latency ดูผัง FSM ตาราง 5 × 8 และ movement/RGB mapping ในใบงานที่กรอกแล้ว

C0 พลาด 2 primary inputs โดย clear_01 ใน seed 42 ไม่ถูกตรวจพบ และ clear_02 ใน seed 43 ถูกตรวจพบแต่ไม่มีการเปลี่ยนสถานะ

การตรวจ **policy** และการรันซ้ำ

Baseline checker ผ่าน 40/40 สำหรับ policy ที่ส่ง การสาธิตใหม่เปลี่ยนเฉพาะ normal + touch ในสำเนาชั่วคราวให้คืน None ผล checker ไม่ผ่าน 1 จาก 40 คู่ และแจ้งว่า transition ผิด contract เมื่อใช้ policy ที่คืน happy ตาม baseline ผลกลับเป็น 40/40 รายละเอียดและคำสั่งอยู่ใน CHECKER_DEMONSTRATION.md การสาธิตนี้จัดทำขึ้นใหม่หลังจากค้นแล้วไม่พบบันทึก checker ที่เคยไม่ผ่าน

results/completed_01/ มี config, raw/event CSV และ metrics การ replay C1 seed 41 ด้วย input เดิมให้ raw_C1_r01.csv และ events_C1_r01.csv ตรงต้นฉบับทุกไบต์ คำสั่งอยู่ใน Lab06_RUN_COMMANDS.txt

ขอบเขตของผล

เวลาที่รายงานเป็น simulated command onset ของ FSM แบบกฎคงที่
การประเมินบนหุ่นยนต์จริงต้องสอบเทียบอุปกรณ์ วัด motion ด้วยกล้องหรือ encoder และวัด RGB ด้วย photodiode บนฐานเวลาที่เทียบกัน พร้อมตรวจขีดจำกัดและระบบหยุดก่อนทดสอบ